

Вед №11. Теорема о Срежем.

Производная сложной функции

Пусть $f(x)$ гур-ми в т. x ,

а $g(x)$ гур-ми в т. $f(x)$,

$$\text{тогда } (g(f(x)))' = g'(f(x)) \cdot f'(x) \quad \left| \quad \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta y} \cdot \frac{\Delta y}{\Delta x} - \text{нападающих} \right.$$

$$\square \quad f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \rightarrow \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x) + \alpha(\Delta x)$$

$$\Delta y = f'(x)\Delta x + \alpha(\Delta x)\Delta x$$

$$g'(f(x)) = g'(y) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{g(y+\Delta y) - g(y)}{\Delta y} \rightarrow \frac{\Delta g}{\Delta y} = g'(y) + \beta(\Delta y)$$

$$\Delta g = g'(y)\Delta y + \beta(\Delta y)\Delta y$$

$$\Delta g = g'(y)f'(x)\Delta x + g'(y)\alpha(\Delta x)\Delta x + \beta(\Delta y)(f'(x)\Delta x + \alpha(\Delta x)\Delta x) \quad | : \Delta x$$

$$\frac{\Delta g}{\Delta x} = g'(y)f'(x) + \underbrace{g'(y)\alpha(\Delta x)}_{\downarrow 0} + \underbrace{\beta(\Delta y)}_{\downarrow 0} \left(f'(x) + \underbrace{\alpha(\Delta x)}_{\downarrow 0} \right)$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta g}{\Delta x} = g'(y)f'(x)$$

$$(g(f(x)))' = g'(f(x)) \cdot f'(x) \quad \square$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\sin 2x)' = \cos 2x \cdot 2$$

внешн внутр

$$(\ln 3x)' = \frac{1}{3x} \cdot 3 = \frac{1}{x}$$

внешн внутр

$$(\ln x^5)' = \frac{1}{x^5} \cdot 5x^4 = \frac{5}{x}$$

внешн внутр

- приращ внутр
- приращ внешн
- внутр $\rightarrow$ внешн
- Δx
- взят $\lim$

Примеры

$$(g(f(x)))' = g'(f(x)) \cdot f'(x)$$

$$\cdot \left(\sin \boxed{x^2} \right)' = \boxed{\cos x^2} \cdot \boxed{2x}$$

внешн' внутр внешн' внутр'

$$\cdot \left(e^{\boxed{\square}} \right)' = e^{\square} \cdot \square'$$

$$\cdot \left(e^{\boxed{\cos x}} \right)' = e^{\cos x} \cdot \boxed{-\sin x}$$

внешн' внутр' внутр'

$$\left(e^{\cos x} \right)' \Big|_{x=\frac{\pi}{2}} = e^{\cos x} \cdot (-\sin x) \Big|_{x=\frac{\pi}{2}} = e^{\cos \frac{\pi}{2}} \cdot \left(-\sin \frac{\pi}{2} \right) = e^0 \cdot (-1) = -1$$

$$\left(\underbrace{h}_{\text{внеш}} \left(\underbrace{g}_{\text{внутр}} \left(\underbrace{f(x)}_{\text{внутр}} \right) \right) \right)' = h'(g(f(x))) \cdot g'(f(x)) \cdot f'(x)$$

$$\sqrt{\sin x} = \left(\underbrace{\sin}_{\text{внутр}} \underbrace{x^{\frac{1}{2}}}_{\text{внеш}} \right)' = \frac{1}{2} \sin^{\frac{1}{2}-1} \cdot \sin'$$

$$(\sqrt{\sin x})' = \frac{1}{2} (\sin x)^{\frac{1}{2}-1} \cdot \underbrace{\cos x}_{\text{внутр}} \cdot \underbrace{1}_{\text{внеш}}$$

$$\left(\underbrace{\ln}_{\text{внеш}} \underbrace{\ln}_{\text{внутр}} \underbrace{x}_{\text{внутр}} \right)' = \frac{1}{\ln x} \cdot \frac{1}{x}$$

$$\sqrt[3]{\tan x^4} = \left(\tan x^4 \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$\left(\sqrt[3]{\tan x^4} \right)' = \frac{1}{3} (\tan x^4)^{\frac{1}{3}-1} \cdot \frac{1}{\cos^2 x^4} \cdot 4x^3$$

$$\sqrt[3]{\cos^4 x} = \left(\cos^4 x \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$\left(\sqrt[3]{\cos^4 x} \right)' = \frac{1}{3} (\cos^4 x)^{\frac{1}{3}-1} \cdot \ln 3 \cdot \left(\cos^4 x \right)^{\frac{1}{3}} \cdot (-\sin 4x) \cdot 4$$

Производные от рунтиуи вида $[f(x)]^{g(x)}$

$$a = e^{\ln a}$$

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

$$\cdot (x^x)' = (e^{\ln x^x})' = (e^{\overbrace{x \ln x}^{\text{внутри}}})' = e^{x \ln x} \cdot (x \ln x)' = e^{x \ln x} \left(\ln x + x \cdot \frac{1}{x} \right) = x^x (\ln x + 1)$$

$$\cdot (\sin x)^{\cos x} = (e^{\ln(\sin x)^{\cos x}})' = (e^{\overbrace{\cos x \ln \sin x}^{\text{внутри}}})' = e^{\cos x \ln \sin x} \cdot (\cos x \ln \sin x)' = e^{\cos x \ln \sin x} \cdot (\overbrace{\cos x}^u \cdot \overbrace{\ln \sin x}^v)' = e^{\cos x \ln \sin x} (-\sin x \ln \sin x + \cos x \cdot \frac{1}{\sin x} \cdot (-\cos x))$$

$$\| (\ln \sin x)' = \frac{1}{\sin x} \cos x = \cot x \|$$

внутри

$$\cdot (\sqrt{x})' = (x^{\frac{1}{2}})' = (e^{\ln x^{\frac{1}{2}}})' = (e^{\frac{\ln x}{2}})' = e^{\frac{\ln x}{2}} \left(\frac{\ln x}{2} \right)' = \sqrt{x} \cdot \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \sqrt{x} \cdot \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

$$f(x) = x^{x^x}$$

$$f(x) = x^{f(x)}$$

$$f'(x) = (e^{f(x) \ln x})' = x^{f(x)} \cdot (f'(x) \ln x + f(x) \cdot \frac{1}{x})$$

$$f'(x) = x^{f(x)} f'(x) \ln x + x^{f(x)} f(x) \cdot \frac{1}{x}$$

$$f'(x) (1 - x^{f(x)} \ln x) = x^{f(x)} f(x) \cdot \frac{1}{x}$$

$$f'(x) = \frac{x^{f(x)} f(x) \cdot \frac{1}{x}}{(1 - x^{f(x)} \ln x)}$$

1-я Теорема Вейерштрасса

Если $f(x)$ непр. на $[a, b]$, то она ограничена на $[a, b]$.

□ пусть она не о.г.:

$$\forall \epsilon > 0 \exists x \in [a, b] |f(x)| > \epsilon$$

в частности верно г.д.а $\forall \epsilon = 1, 2, 3, \dots, n, \dots \exists x_n \in [a, b]: |f(x_n)| > n \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \infty$

x_n -сир. $(\epsilon \in [a, b])$, по т.л. б-в $\exists x_{n_k} \rightarrow x_0 \in [a, b]$

т.к. $f(x)$ непр. на $[a, b]$ $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x_0)$

противоречие - $f(x)$ ограничена на $[a, b]$ □

2-я Теорема Вейерштрасса

Если $f(x)$ непр. на $[a, b]$, то она достигает своих
только верхних и нижних границ.

□ $f(x)$ непр. $\rightarrow f(x)$ ограничена $\rightarrow \sup f$ и $\inf f$ конечны

Покажем, что M достигается.

$$\forall x \in [a, b] \rightarrow f(x) \leq M \text{ и } \forall M' < M \exists x \in [a, b]: f(x) > M'$$

$$\text{Пусть } M' = M - \frac{1}{n} < M$$

$$\forall M' = M - \frac{1}{n} < M \exists x_n \in [a, b]: \underbrace{M}_{\substack{\downarrow \\ M}} \geq \underbrace{f(x_n)}_{\substack{\downarrow \\ M}} > \underbrace{M - \frac{1}{n}}_{\substack{\downarrow \\ M}} \\ \text{по т.л. 2-х м.н.д.}$$

x_n -сир. $(\epsilon \in [a, b])$, по т.л. б-в $\exists x_{n_k} \rightarrow x_0 \in [a, b]$

т.к. $f(x)$ непр. на $[a, b]$ $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x_0)$

Значит $M = f(x_0)$

То есть $\exists x_0 \in [a, b]: f(x_0) = M = \sup_{[a, b]} f(x)$ □

Экстремумы

Т. max Пусть $f(x)$ отр. на $[a, b]$

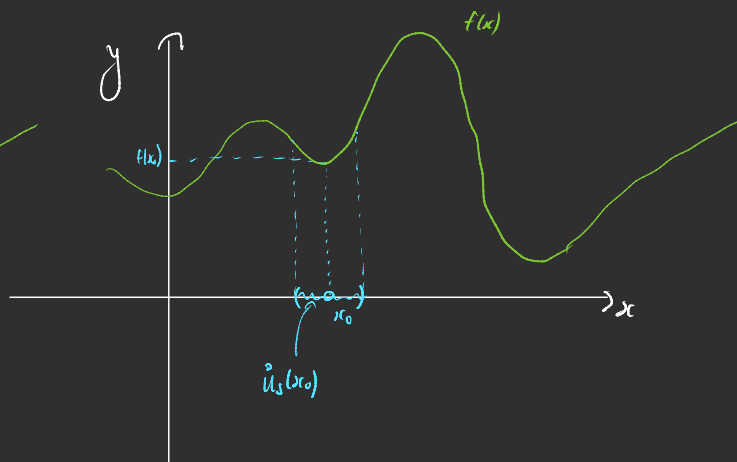
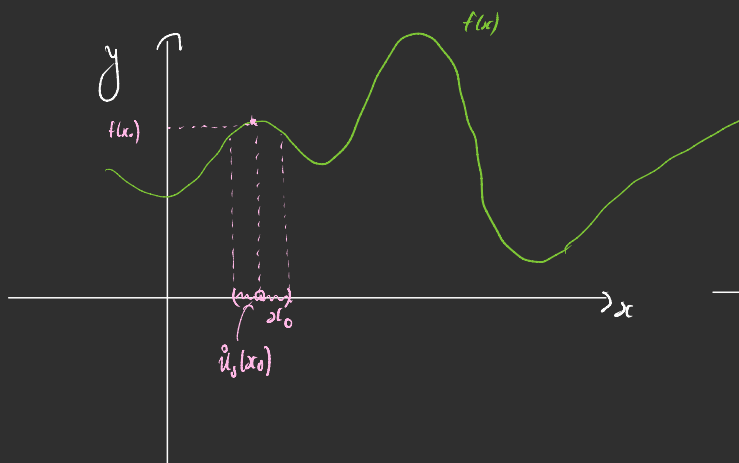
Тогда x_0 наз-ая точкой max $f(x)$,

если $\exists \delta > 0 \quad \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) \Rightarrow \underline{f(x) < f(x_0)}$

Т. min Пусть $f(x)$ отр. на $[a, b]$

Тогда x_0 наз-ая точкой min $f(x)$,

если $\exists \delta > 0 \quad \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) \Rightarrow \underline{f(x) > f(x_0)}$

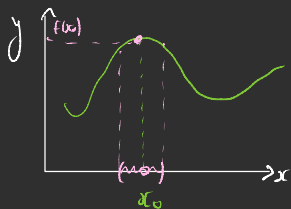


Точки max и точки min наз-ая точками экстр. функции.

Т. Перми.

Пусть $f(x)$ гур-ми в т. x_0 и x_0 -т. экстр. пунктами $f(x)$.
Тогда $f'(x_0) = 0$

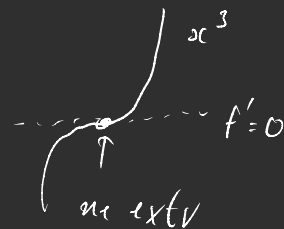
(геометрически: касательная в т. экстр. гур-чии горизонтальна)



Пусть x_0 -т. макс $\Rightarrow \exists \delta > 0 \forall x \in U_\delta(x_0) \Rightarrow f(x) \leq f(x_0)$
 $f(x)$ гур в т. $x_0 \Rightarrow f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$
 одностор. произв.: $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \leq 0$ т.к. x_0 -т. макс
 $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \geq 0$
 $f'(x_0) = 0$

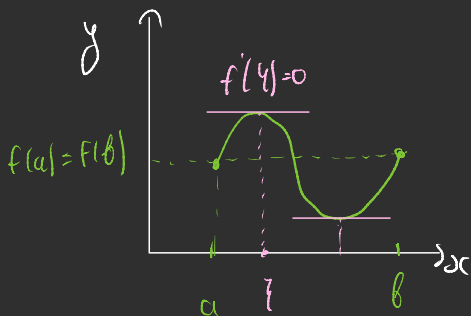
~~гур-тб~~ $f(x) = |x|$ -т. мин., но $f'(0)$ не существует

$f'(x_0) = 0 \Rightarrow x_0$ -экстр? $f(x) = x^3$ $f'(x) = 3x^2$ $f'(0) = 0$



Т. Ролля

Пусть $f(x)$ непр. на $[a, b]$ и гад-ца на (a, b) , при этом $f(a) = f(b)$
 Тогда $\exists \xi \in (a, b) : f'(\xi) = 0$



□ Т.к. $f(x)$ непр. на $[a, b]$, то она достигает своих
 тожных верхних и нижних краев ($\sup f = M, \inf f = m$)

1) Пусть $f(x)$ достиг $\sup$ и $\inf$ на концах $[a, b]$

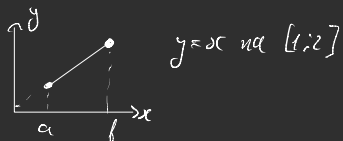
$$\begin{aligned} \sup f &= f(b) \\ \inf f &= f(a) \end{aligned} \Rightarrow \sup = \inf \rightarrow f(x) = \text{const} \rightarrow f'(x) = 0 \quad \forall x \in (a, b)$$

2) Пусть теперь $\sup f$ достиг на (a, b) в некоторой точке $\xi \in (a, b)$

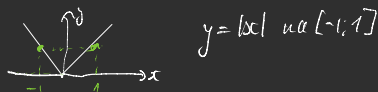
из опр $\sup f$ следует, что $\exists \delta > 0 : \forall x \in U_\delta(\xi) \Rightarrow f(x) \leq f(\xi)$

значит ξ -т.м.цх $f(x) \rightarrow$ по Т. Ролля $f'(\xi) = 0$ □

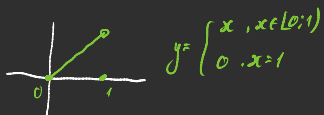
Пусть $f(a) \neq f(b)$



Пусть f не гур на (a, b)



Пусть f не абн. непр на $[a, b]$

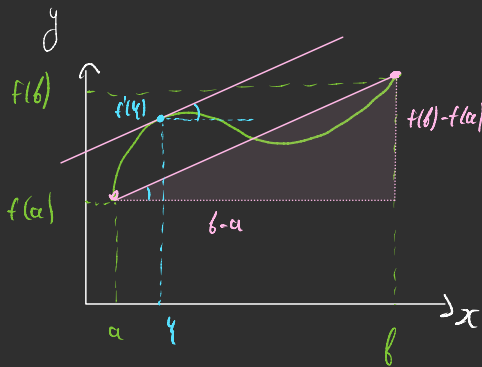


Т. Лагранжа

Пусть $f(x)$ непр. на $[a, b]$ и гуг-на на (a, b)

$$\text{Тогда } \exists \xi \in (a, b): \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi)$$

(геом. смысл: ищется точка, в которой касательная к $f(x)$ паралл. секущей, соед. концы функции)



□ Сведем задачу к Т.Ролля

$$h(x) = f(x) + \lambda x$$

$$\text{Хотим, чтобы } h(a) = h(b)$$

$$h(a) = f(a) + \lambda a \quad h(b) = f(b) + \lambda b$$

$$h(b) - h(a) = f(b) - f(a) + \lambda(b - a) \quad | : (b - a)$$

$$0 = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} + \lambda \Rightarrow \lambda = - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Т.к. гуг-на $h(x)$ Т.Ролля, то $\exists \xi \in (a, b): h'(\xi) = 0$

$$h'(\xi) = f'(\xi) + \lambda$$

$$h'(\xi) = f'(\xi) + \lambda = 0 \Rightarrow f'(\xi) = - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$



Т. Коши.

Пусть $f(x)$ и $g(x)$ непр. на $[a, b]$ и $g(x)$ не const на (a, b) , причем $g'(x) \neq 0$

$$\text{Тогда } \exists \xi \in (a, b) : \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

□ Следств. из леммы Т. Ролля

$$h(x) = f(x) + \lambda g(x)$$

хотим, чтобы $h(a) = h(b)$

$$h(a) = f(a) + \lambda g(a)$$

$$h(b) = f(b) + \lambda g(b)$$

$$\ominus h(b) - h(a) = f(b) - f(a) + \lambda(g(b) - g(a)) \stackrel{!}{=} 0$$

$$0 = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} + \lambda \Rightarrow \lambda = -\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

Т.к. $g(x)$ не const Т. Ролля, то $\exists \xi \in (a, b) : h'(\xi) = 0$

$$h'(x) = f'(x) + \lambda g'(x)$$

$$h'(\xi) = f'(\xi) + \lambda g'(\xi) = 0 \Rightarrow f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} g'(\xi) = 0 \Rightarrow \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

□

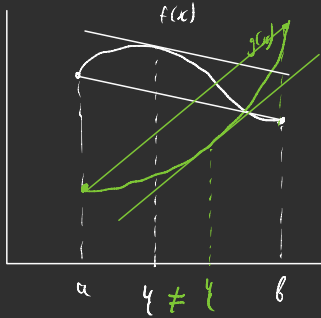
Пусть $f(x)$ непр. на $[a, b]$ и глг-на на (a, b)

$$\text{Тогда } \exists \xi \in (a, b) : \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi)$$

Пусть $g(x)$ непр. на $[a, b]$ и глг-на на (a, b)

$$\text{Тогда } \exists \xi \in (a, b) : \frac{g(b) - g(a)}{b - a} = g'(\xi)$$

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$



т. Лагранжа $\neq$ т. Коши

т. Коши $\Rightarrow$ т. Лагранжа (при $g(x) = x$)